

Informe d'anàlisi Enquesta de coherència FECC

Informe d'anàlisi — Enquesta d'avaluació de la coherència

Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC)

0. Marc metodològic

1. Descriptius dels constructes

2. Fiabilitat (consistència interna, omega de McDonald)

3. Estructura factorial exploratòria (AFE del Bloc 1)

4. Relació coherència-energia — **P3** (nucli de l'estudi)

4.1 Correlacions entre les tres dimensions (Spearman, IC 95% bootstrap)

4.2 Regressió múltiple (prova analítica directa de P3)

4.3 Direccionalitat (mediació)

5. Diferències per subgrups — **P1 / P2**

5.1 Nivell jeràrquic

5.2 Rol (multi-pertinença)

5.3 Etapa educativa (docents)

5.4 Context territorial i complexitat del centre

5.5 Xarxa d'escoles (només escoles, n=102: 66 en xarxa vs 36 independents)

6. Variables de control (ítems 23, 24, 25) i polivalència

7. Projectes estratègics de la FECC

7.1 Efecte de cada projecte (mitjana No / Sí · d · p)

7.2 A nivell d'escola

7.3 Interpretació

8. Nivell d'escola (ICC) — “compartir resultats”

9. Perfils de participants (anàlisi de clústers)

9.1 Versió A · 3 macro-constructes (Funcionament, Energia/Recuperació, Connexió propòsit) — k=3

9.2 Versió B · 5 dimensions (EF3, EF2, EF1, Energia/Recuperació, Connexió) — k=3

9.3 Versió B · k=5 (afegeix el perfil de risc)

10. Constreyniments (ítem 22): freqüències i co-ocurrències — **P2**

11. Recomanacions de mesura per a la propera enquesta

12. Síntesi per a les entrevistes (mostreig intencional)

13. Conclusions i limitacions

Informe d'anàlisi — Enquesta d'avaluació de la coherència

Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC)

Mostra: 143 respostes (102 amb docència/intervenció directa) · **73 escoles** · escales Likert 1–7. **Naturalesa:** estudi **exploratori** i **transversal** (observacional). Resultats de l'execució reproducible de `analisi_enquesta.R`.

Nomenclatura (per evitar confusions): - **Connexió de propòsit vital-personal** (*Connexió propòsit*) = BLOC 3, ítems 28, 29, 31 ($\omega=0,82$). Alineació entre el propòsit personal i la feina. - **EF3 · Coherència de propòsit (EF3)** = dimensió empírica del Bloc 1 (ítems 1–5): percepció que la xarxa comparteix una mateixa raó de ser i prioritats. Són coses **diferents**: la primera és personal-laboral; la segona, institucional. - **Dimensions empíriques (EF1/EF2/EF3)** = les dimensions que revela l'anàlisi factorial (un “factor”, matemàticament, és una dimensió latent). Es contraposen a les **dimensions teòriques** (D1–D8) definides a priori.

Símbols:  robust ·  cautela ·  hipòtesi no confirmada.

0. Marc metodològic

L'instrument mesura tres blocs de constructes: - **BLOC 1 · Funcionament de la xarxa** (17 ítems): coherència de propòsit i prioritats, contextualització local, comunicació/mediació, feedback i aprenentatge, adaptació, lideratge distribuït, connexió multinivell, reflexió i confiança/eficàcia col·lectiva. - **BLOC 2 · Sensació d'energia** (ít. 18–20) i **Recuperació energètica** (ít. 26–27). - **BLOC 3 · Connexió de propòsit vital-personal** (ít. 28, 29, 31).

Decisions preses (justificades a les seccions 2, 3 i 11): - Inversió dels ítems redactats en negatiu (6, 13, 19, 27), perquè “alt = millor” en tots. - **Eliminació dels ítems 21 i 30** per incoherència amb la seva escala. - **Fusió d'energia i recuperació** en les anàlisis empíriques (l'AFE demostra que no es diferencien). - Tota l'anàlisi es fa **en paral·lel amb l'estructura teòrica i l'empírica** (AFE).

Tècniques. Fiabilitat amb **omega de McDonald** (preferible a l'alfa en escales curtes). Per la **no-normalitat** de les dades Likert (confirmada, § 10), les comparacions de subgrups es fan amb proves **no paramètriques** (Mann-Whitney per a 2 grups, Kruskal-Wallis per a 3+), amb **mides d'efecte** (r , ε^2 , Cohen d) i **correcció per comparacions múltiples** (Holm/BH). Les relacions entre variables contínues, amb **Spearman** (IC 95% per bootstrap). La prova directa de P3, amb **regressió múltiple** (supòsits verificats i errors robustos) i **mediació**.

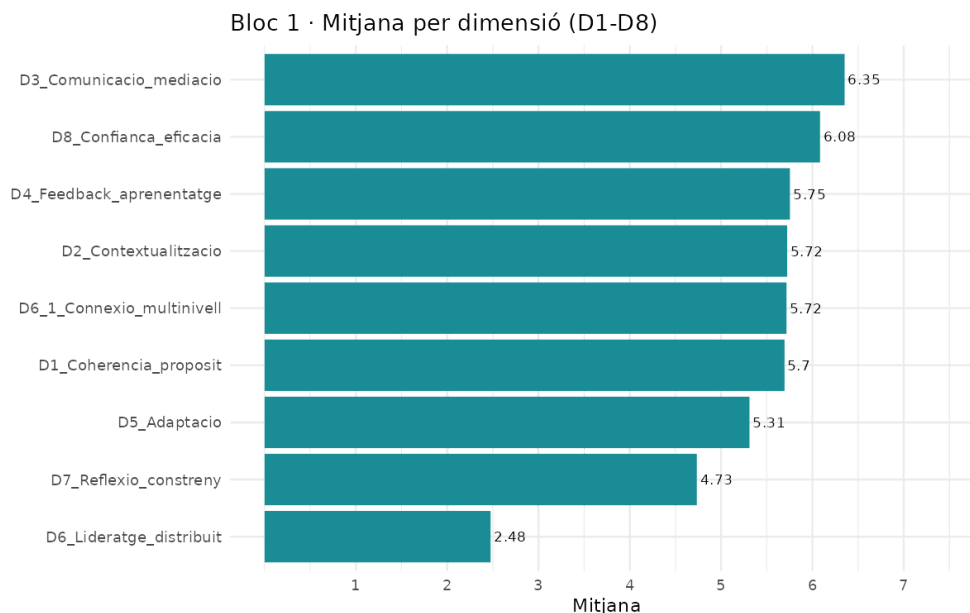
Cautela transversal a tot l'informe: amb $n=143$, molts subgrups petits i disseny observacional, els resultats són **exploratoris**; **no s'infereix causalitat** i molts efectes no superen la correcció global. Es prioritza la lectura de **mides d'efecte** i la **coherència** entre anàlisis.

1. Descriptius dels constructes

Constructe	Mitjana (1–7)	DE	Mín–Màx
Connexió de propòsit vital-personal	6,29	0,76	2,7–7,0

Constructe	Mitjana (1–7)	DE	Mín–Màx
Funcionament de la xarxa	5,35	0,61	3,4–6,7
Sensació d'energia	4,84	0,75	2,7–6,7
Recuperació	4,83	1,20	1,5–7,0

Lectura. La **connexió de propòsit personal-laboral** és el punt més fort de tota l'enquesta (6,29/7): la gran majoria senten que la seva feina té sentit i s'alinea amb el seu propòsit vital. El **funcionament de la xarxa** és alt (5,35). En canvi, **energia i recuperació** són clarament més baixos ($\approx 4,8$) i, sobretot la recuperació, molt **dispersos** ($DE=1,20$; van d'1,5 a 7): hi ha molta desigualtat en com de recuperada se sent la gent. Aquest contrast —propòsit alt però energia baixa— és un dels fils centrals de l'informe.



Mitjana per dimensió del Bloc 1

2. Fiabilitat (consistència interna, omega de McDonald)

La fiabilitat indica si els ítems d'una escala mesuren de manera consistent el mateix constructe (llindar habitual: $\geq 0,70$).

Constructe	Ítems	ω	Valoració
Funcionament de la xarxa	17	0,86	Bona ✓
Connexió de propòsit vital-personal	3	0,82	Bona ✓
Recuperació	2	0,63	Feble ⚠
Sensació d'energia	3	0,57	Insuficient ⚠

Dimensions empíriques del Bloc 1 (derivats de l'AFE, § 3): **EF3 · Coherència de propòsit** $\omega=0,85$ · **EF1 · Comunicació/sistema** $\omega=0,83$ · **EF2 · Coherència d'equip** $\omega=0,79$. La versió empírica que fusiona energia+recuperació té $\omega=0,67$.

Lectura. Els dos constructes centrals (funcionament i connexió de propòsit) són **fiables** i es poden interpretar amb garanties, igual que les tres dimensions empíriques del Bloc 1. En canvi, el **bloc d'energia** és psicomètricament **feble**: l'escala de sensació d'energia ($\omega=0,57$) està per sota del llindar acceptable, i la de recuperació ($\omega=0,63$) hi frega. Això vol dir que **les conclusions sobre energia s'han de prendre amb cautela** i que aquest bloc és el primer candidat a millorar en una propera edició (§ 11). El fet que $\omega > \alpha$ a la majoria d'escala indica que els ítems no pesen igual (no són tau-equivalents), cosa que justifica haver usat omega en comptes d'alfa.

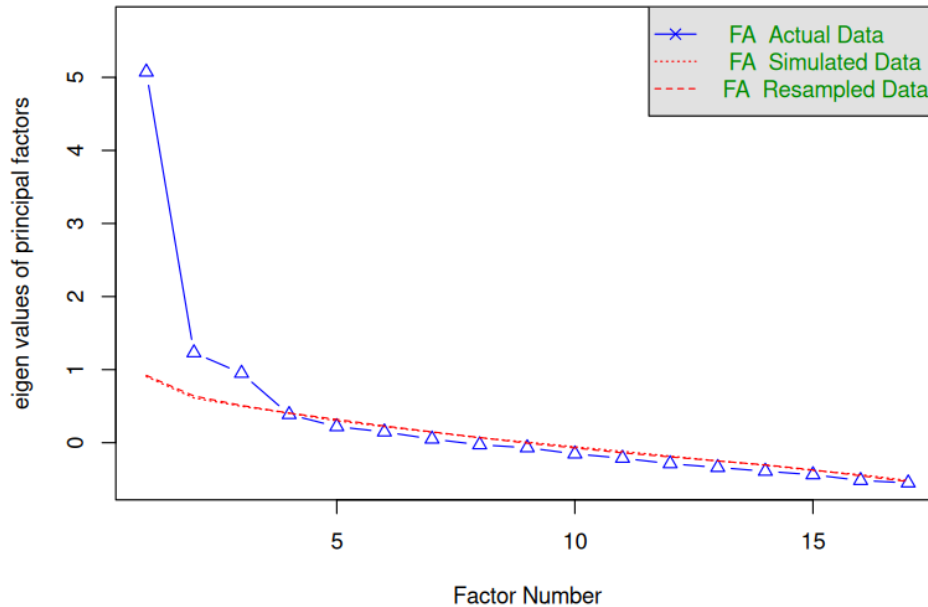
3. Estructura factorial exploratòria (AFE del Bloc 1)

L'AFE examina **com co-varien els 17 ítems** per descobrir quantes dimensions de fons (factors) hi ha i quins ítems les componen. La matriu de partida és **policòrica** (adequada per a ítems ordinals).

Adequació: KMO=0,75 (bo) i test de Bartlett $p < 0,001 \rightarrow$ la matriu és factoritzable.
L'**anàlisi paral·lela** (comparació amb dades a l'atzar) indica **3 dimensions**, no les 8–9 dimensions teòriques previstes.

Dimensió empírica	Ítems	Interpretació
EF3 · Coherència de propòsit	1, 2, 3, 4, 5	Compartir la raó de ser i les prioritats; contextualització
EF2 · Coherència d'equip	9, 10, 11, 12, 15	Feedback, adaptació i reflexió dins de l'equip propi
EF1 · Comunicació/sistema	7, 8, 14, 16, 17	Comunicació, connexió multinivell, aprenentatge i confiança en la xarxa

AFE Bloc 1 · Scree i anàlisi paral·lela (Pearson)



Scree i anàlisi paral·lela

Lectura. Les 8–9 dimensions teòriques fines **es col·lapsen en 3 grans dimensions**: allò de *propòsit compartit*, allò de *l'equip proper* i allò del *sistema/xarxa*. Aquesta és una troballa rellevant: empíricament, la coherència es viu en aquests tres plans, no en nou matisos separats. Els **ítems 6 i 13 queden fora** dels factors (baix ajust); es mantenen als constructes teòrics però no als índexs empírics (§ 11 explica per què i com millorar-los).

L'AFE conjunta del Bloc 2+3 mostra, a més, que **energia i recuperació no es diferencien** empíricament (formen un sol factor), mentre que la **connexió de propòsit sí** que és un factor distint. Per això, en les anàlisis empíriques, energia i recuperació es tracten fusionades.

⚠ L'AFE s'ha fet sobre la mateixa mostra que la resta d'anàlisis: l'estructura és **exploràtoria** i caldria confirmar-la amb una anàlisi factorial **confirmatòria** (CFA) en una mostra independent.

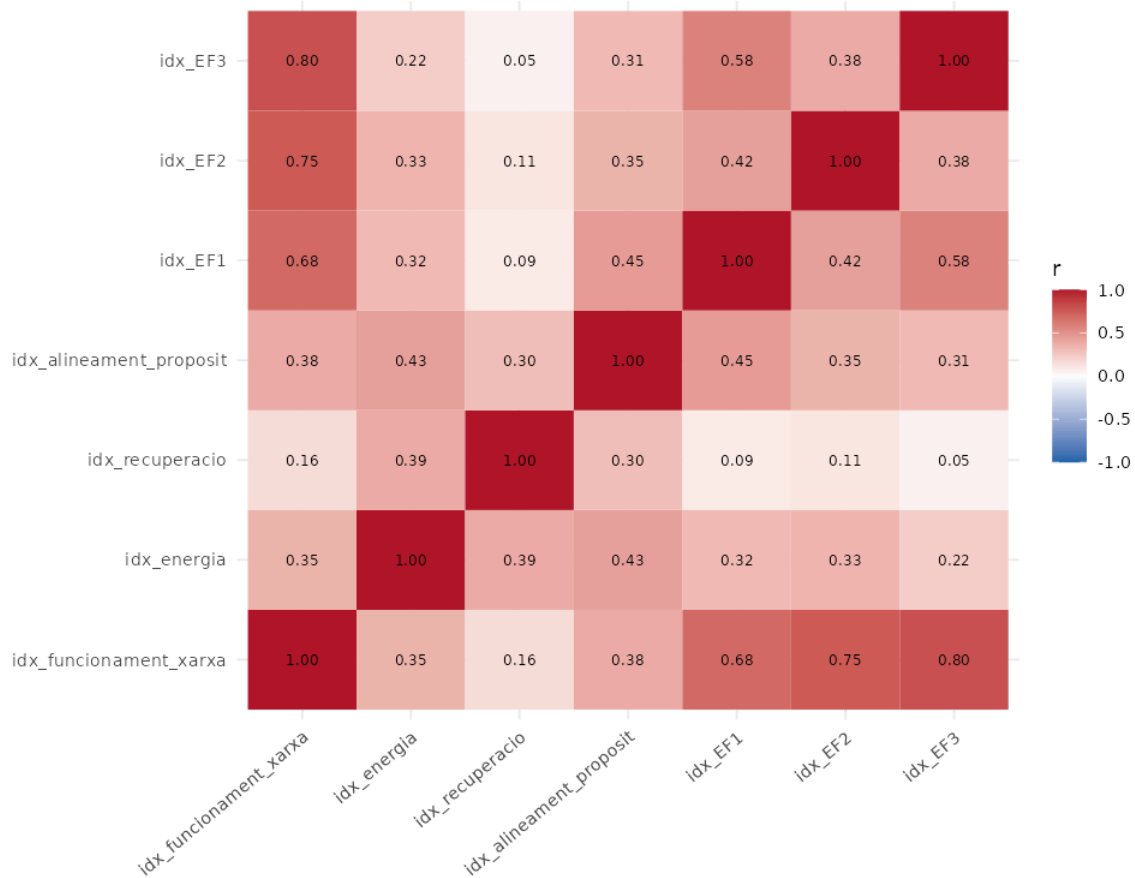
4. Relació coherència–energia — P3 (nucli de l'estudi)

4.1 Correlacions entre les tres dimensions (Spearman, IC 95% bootstrap)

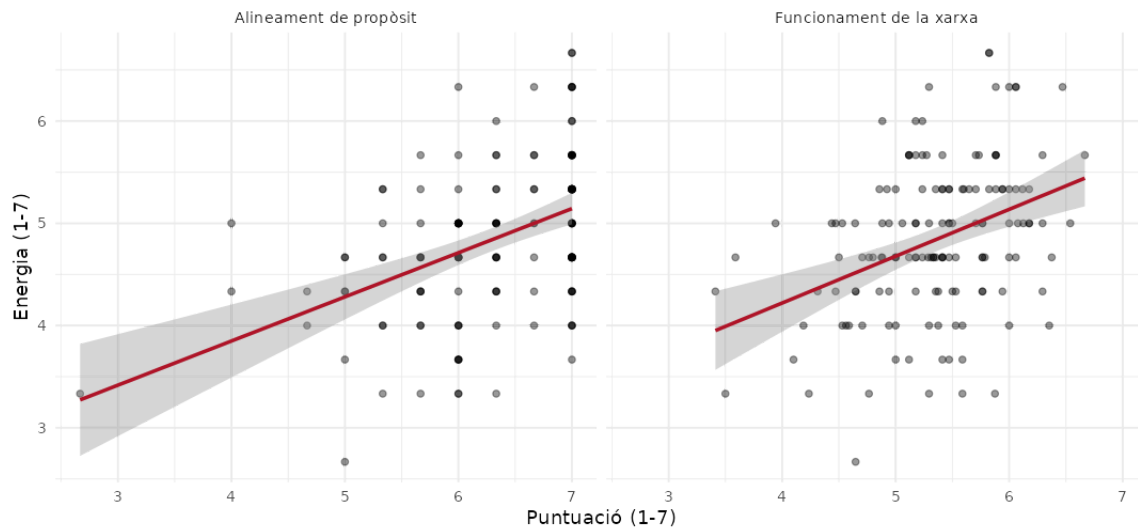
Relació	ρ	IC 95%
Connexió propòsit ↔ Energia	0,43	[0,29 – 0,56]
Funcionament ↔ Connexió propòsit	0,38	[0,22 – 0,51]
Funcionament ↔ Energia	0,35	[0,21 – 0,49]

Totes tres són **positives, moderades i significatives** (l'IC exclou el 0).

Correlacions entre constructes (Spearman)



P3 · Coherència i propòsit vs energia

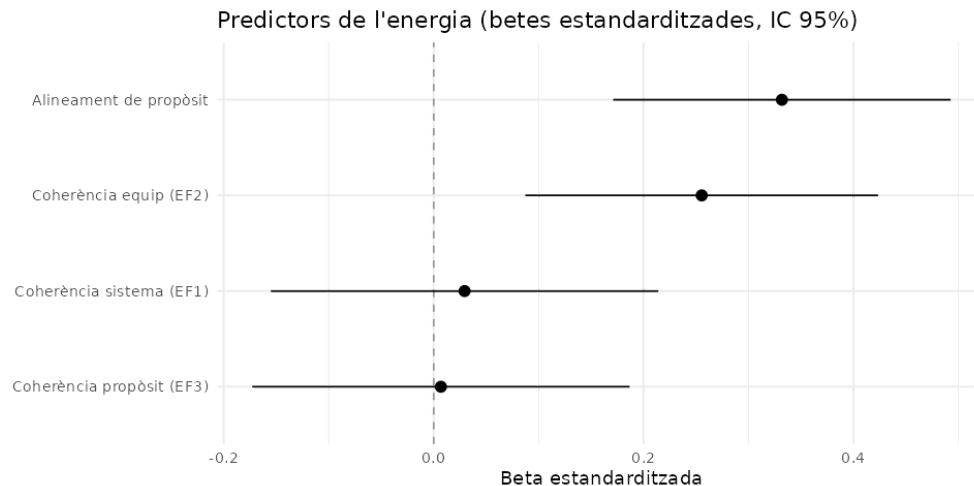


Quina faceta de coherència mou l'energia? Descomponent el Bloc 1: **EF2 · Coherència d'equip** ($\rho=0,33$) i **EF1 · Comunicació/sistema** ($\rho=0,32$) es lliguen a l'energia més que no pas **EF3 · Coherència de propòsit** ($\rho=0,22$). És a dir, l'energia depèn més d'allò **proper i quotidià** (equip, comunicació) que de la coherència de propòsit institucional abstracta. La **recuperació** és força **independent** de la coherència ($\rho=0,05-0,16$): recuperar-se sembla més una qüestió individual/contextual que no pas de coherència de xarxa.

4.2 Regressió múltiple (prova analítica directa de P3)

Model de l'energia amb predictors estandarditzats ($R^2=0,25 \rightarrow$ expliquen ~25% de la variància de l'energia):

Predictor	β estand.	p
Connexió de propòsit	0,33	<0,001
EF2 · Coherència d'equip	0,26	0,003
EF1 · Comunicació/sistema	0,03	ns
EF3 · Coherència de propòsit	0,01	ns



Predictors de l'energia

Lectura. Controlant-ho tot alhora, **només la connexió de propòsit i la coherència d'equip prediuen de manera única l'energia**. Les altres dues facetes de coherència (sistema i coherència de propòsit institucional) **no aporten pes propi**: el seu efecte bivariat quedava explicat per l'equip i el propòsit personal. La **recuperació** s'explica molt pitjor ($R^2=0,10$; només hi contribueix la connexió de propòsit). Els **supòsits** del model (normalitat dels residus, homoscedasticitat, independència) es **compleixen**, i els errors robustos HC3 confirmen els resultats.

4.3 Direccionalitat (mediació)

Es van provar les dues direccions competidores (coherència $\rightarrow$ propòsit $\rightarrow$ energia i propòsit $\rightarrow$ coherència $\rightarrow$ energia). Els efectes indirectes són **significatius en tots dos sentits** (mediació **parcial**), amb la connexió de propòsit com a mediador lleugerament més fort (35% de mediació vs 21%).

⚠ Amb dades transversals **la direcció causal no es pot establir** (els dos models "encaixen"). L'asimetria suggereix, com a hipòtesi, que la coherència podria alimentar l'energia **en part a través** del propòsit, però caldria un disseny longitudinal per confirmar-ho.

Conclusió P3. Coherència i energia estan **positivament relacionades** (moderat). El que més sosté l'energia és la **connexió de propòsit personal** i la **coherència de l'equip proper**, no la coherència abstracta del sistema. És un missatge accionable: per cuidar l'energia, cal treballar el sentit de la feina i la vida d'equip.

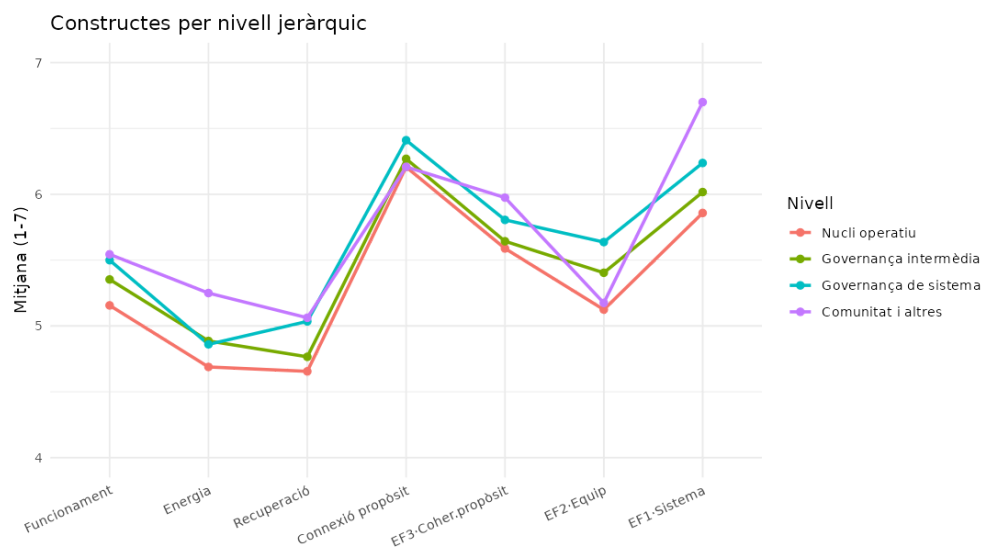
5. Diferències per subgrups — P1 / P2

Potència. En una graella global de comparacions **cap efecte supera la correcció FDR** (n petita). Els resultats següents són **exploratoris**, basats en tests dirigits i mides d'efecte; es donen les **mitjanes concretes** per grup per facilitar-ne la lectura.

5.1 Nivell jeràrquic

Nivell derivat del càrrec (multi-rol → nivell més alt): Nucli operatiu (docents i equip directiu de centre) · Governança intermèdia (titularitats, GdE, tècnics FECC) · Governança de sistema (responsables i direcció general FECC) · Comunitat i altres (entitats FECC, comitè d'ètica).

Nivell (n)	Funcion.	Energia	Recup.	Connexió prop.	EF3	EF2	EF1·Sistema
Nucli operatiu (45)	5,16	4,69	4,66	6,21	5,59	5,12	5,86
Governança intermèdia (47)	5,35	4,89	4,77	6,27	5,64	5,40	6,02
Governança de sistema (43)	5,50	4,86	5,03	6,41	5,81	5,64	6,24
Comunitat i altres (8)	5,54	5,25	5,06	6,21	5,98	5,18	6,70



Constructes per nivell jeràrquic

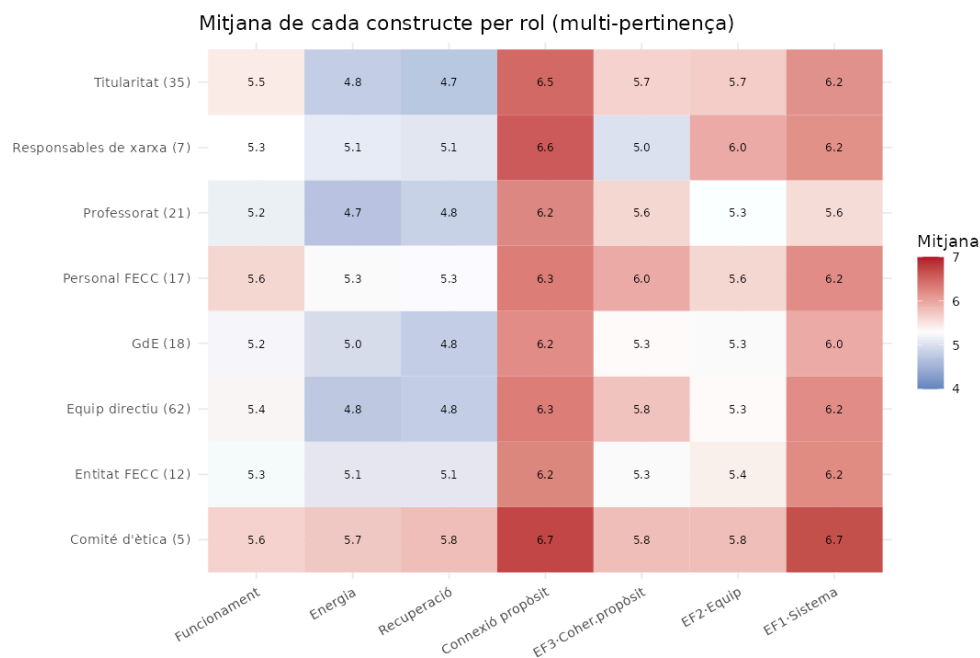
Lectura. Hi ha un **gradient jeràrquic net en la percepció del sistema (EF1)**: com més amunt a la governança, més coherent es veu el sistema (de **5,86** al nucli operatiu fins a **6,70** a comunitat/central). És l'**única diferència que supera la correcció** (Kruskal-Wallis $p_{ajustada}=0,030$; $\epsilon^2=0,08$, efecte mitjà); el post-hoc situa la diferència entre el grup **“Comunitat i altres”** i el **nucli operatiu**. En canvi, energia, recuperació i connexió

de propòsit són **força homogènies** entre nivells. **Interpretació:** els qui estan més a prop del centre de la Fundació perceben el sistema més coherent; el professorat i l'equip de centre, més fluix. És un possible **biaix de posició** a explorar a les entrevistes.

5.2 Rol (multi-pertinença)

Cada persona pot tenir diversos rols; es compara qui té cada rol (mitjanes 1–7):

Rol (n)	Funcion.	Energia	Recup.	Connexió	EF3	EF2	EF1
Equip directiu (62)	5,36	4,77	4,79	6,32	5,76	5,32	6,20
Titularitat (35)	5,45	4,79	4,73	6,48	5,66	5,70	6,16
Professorat (21)	5,15	4,70	4,83	6,24	5,60	5,30	5,56
GdE (18)	5,22	4,96	4,81	6,20	5,32	5,28	5,97
Personal FECC (17)	5,59	5,25	5,29	6,31	5,95	5,61	6,20
Comité d'ètica (5)	5,65	5,73	5,80	6,73	5,80	5,80	6,68
<i>Mostra</i>	5,35	4,84	4,83	6,29	5,69	5,37	6,07



Mitjana de cada constructe per rol

Lectura. El **professorat** és qui percep el **sistema més fluix** (EF1=5,56, el valor més baix de tots) — coherent amb el gradient jeràrquic. El **personal FECC** és qui reporta **més energia i recuperació** (5,25 i 5,29). La **titularitat** destaca en **coherència d'equip** (EF2=5,70) i **connexió de propòsit** (6,48). El **comité d'ètica** puntua alt en gairebé tot (però només n=5 → cautela). El contrast **professorat vs personal FECC/direcció** és un dels fils més clars per a les entrevistes.

5.3 Etapa educativa (docents)

Etapa (n)	Funcion.	Energia	Connexió	EF3	EF2	EF1
Infantil (15)	5,47	4,62	6,40	5,91	5,44	6,04
Primària (43)	5,47	4,70	6,38	5,97	5,36	6,14
ESO (44)	5,20	4,67	6,14	5,43	5,27	5,97
Batxillerat (23)	5,10	4,68	5,99	5,50	5,10	5,85
FP (6)	5,28	5,50	6,83	5,81	5,13	5,96

Lectura. Hi ha un patró d'etapa: **Infantil i Primària** són més positives (funcionament i EF3 més alts), mentre que **ESO i Batxillerat** són més **crítics**, especialment en coherència de propòsit (EF3) i connexió de propòsit. La **FP** (n=6, cautela) destaca en energia. Suggereix que la coherència es percep més forta a les etapes inicials.

5.4 Context territorial i complexitat del centre

Cap diferència significativa en cap constructe. Ni el **servei territorial** ni el **tram de complexitat** del centre discriminen la coherència, l'energia o el propòsit. És una troballa en si mateixa: **el “on” (territori) i la mida/complexitat del centre no expliquen** aquestes vivències.

5.5 Xarxa d'escoles (només escoles, n=102: 66 en xarxa vs 36 independents)

Es considera “escola” qui fa docència/intervenció directa; “en xarxa” si el centre té una denominació de titularitat (congregació/fundació); “independent” si no.

Constructe	En xarxa	Independent	p
EF3 · Coherència de propòsit	5,56	5,98	0,036
Connexió de propòsit	6,20	6,44	0,066
Recuperació	4,52	4,97	0,063
Energia	4,67	4,87	0,192
Funcionament	5,25	5,41	0,162
EF2 · Equip / EF1 · Sistema	≈ igual	≈ igual	ns

Lectura. Les escoles **independents** tendeixen a puntuar **més alt** que les de xarxa en **coherència de propòsit (significatiu, p=0,036)** i, com a tendència, en connexió de propòsit i recuperació. Pot semblar contraintuïtiu (s'esperaria que la xarxa donés més coherència), i és una hipòtesi interessant: potser als centres independents la raó de ser és més compartida/propera. ⚠ Efecte petit i grup “independent” reduït (36). *Nota:* sobre la mostra sencera (incloent-hi personal FECC central sense escola) l'efecte semblava més gran, però quedava **inflat** per barrejar-hi qui no és d'escola; en restringir a escoles reals, s'atenua.

6. Variables de control (ítems 23, 24, 25) i polivalència

Aquests ítems s'usen com a **paràmetres de control**: trajectòria de l'energia (23 des de l'inici del curs; 25 des que s'ocupa el rol) i antiguitat al rol (24).

Relació amb els constructes (Spearman):

	Connexió propòsit	EF2 · Equip	EF3 · Coher. propòsit	Energia
23 · tendència energia (curs)	+0,23*	+0,30*	+0,13	+0,40*
25 · tendència energia (rol)	+0,21*	+0,27*	-0,01	+0,37*
24 · anys al rol	+0,05	-0,03	-0,15	+0,07

Lectura. La **trajectòria d'energia percebuda** és el correlat més fort de l'energia actual ($\rho \approx 0,37-0,40$; explica $\sim 25\%$ de la seva variància): qui viu la seva energia com a **creixent o estable** puntua alt; qui la viu **decreixent o fluctuant**, baix. I —punt nou que demanaves— aquesta trajectòria es lliga sobretot a la **coherència d'equip** (EF2, $\rho \approx 0,27-0,30$) i a la **connexió de propòsit**, no a la coherència de propòsit institucional (EF3, $\rho \approx 0$). És a dir: sentir que l'energia va a millor va de la mà de tenir un **equip coherent** i un **propòsit personal connectat**, no tant de la coherència abstracta del sistema.

L'**antiguitat al rol** (24) **no** es relaciona de manera rellevant amb cap constructe (lleu tendència negativa amb EF3, $-0,15$). I el **nombre de rols** (polivalència) **no** s'associa a menys energia **✗**: la hipòtesi que acumular càrrecs desgasta **no es confirma** (fins i tot lleugera tendència positiva); possiblement s'hi impliquen persones ja engrescades.

7. Projectes estratègics de la FECC

Els projectes estratègics (formacions, assessoraments, grups) es codifiquen com a participació: **EeX** (n=25), **EeXAMC** (n=30), **EdD** (n=7) i **GdE · Grups d'Experts** (n=18, que compta com a projecte a més de rol). La **hipòtesi** era que els participants mostrarien més coherència, energia i propòsit. Es prova la **direcció** de l'efecte (Cohen d amb signe: + = participants més alts) sobre tots els constructes.

7.1 Efecte de cada projecte (mitjana No / Sí · d · p)

EeX (n=25) — l'únic amb efecte positiu en coherència: | Constructe | No | Sí | d | p | |
—|—|—|—|—| | **EF3 · Coherència de propòsit** | 5,59 | **6,16** | **+0,64** | **0,003** | | Connexió
de propòsit | 6,24 | 6,53 | +0,39 | 0,110 | | Funcionament | 5,31 | 5,50 | +0,31 | 0,156 | | EF1
· Sistema | 6,04 | 6,23 | +0,27 | 0,390 | | Energia | 4,87 | 4,69 | -0,23 | 0,380 |

→ Els participants d'EeX destaquen clarament en **coherència de propòsit** (efecte mitjà-gran, robust) i tendeixen a més connexió i funcionament, però **no** més energia.

EeXAMC (n=30) — associat a MENYS energia: | Constructe | No | Sí | d | p | — | — | — | — | — |
 — | — | **Energia** | 4,89 | **4,62** | **-0,36** | **0,025** | | EF1 · Sistema | 6,12 | 5,88 | -0,35 | 0,112 | |
 Recuperació | 4,90 | 4,55 | -0,29 | 0,140 | | EF3 | 5,73 | 5,54 | -0,21 | 0,314 |

→ Els d'EeXAMC reporten **menys energia** (significatiu) i tendència a menys sistema i recuperació; cap guany de coherència.

Edd (n=7, molt poca potència): tendència a menys energia ($d=-0,51$, ns) i menys connexió; res concloent.

GdE com a projecte (n=18): sense guany de coherència; fins i tot tendència a **menys EF3** ($d=-0,47$, $p=0,072$). Estar en un grup d'experts no s'associa a percebre més coherència.

Participar en algun projecte (n=74): menys energia ($4,96 \rightarrow 4,72$; $d=-0,32$; **$p=0,044$**), sense canvis en coherència ni propòsit globalment. Hi ha, a més, un **gradient dosi-resposta**: com més projectes, menys energia.

7.2 A nivell d'escola

Les escoles que participen en projectes (44 de 68) tenen **més càrrega d'estrès** (mitjana $3,0 \rightarrow 3,5$ factors; $p=0,018$) i **menys energia** ($p=0,044$), amb tendència a **més coherència de propòsit** (EF3, $p=0,079$). Els factors d'estrès que més s'hi acumulen són de tipus **càrrega/desgast**: cansament físic ($0\% \rightarrow 42\%$), excés de càrrega ($75\% \rightarrow 100\%$), interrupcions ($50\% \rightarrow 83\%$) i falta de temps ($75\% \rightarrow 100\%$).

7.3 Interpretació

El patró és **consistent entre nivells** (persona i escola) i **matísat**: - **EeX** és el projecte que “funciona” en clau de **coherència/propòsit** (probablement pel seu contingut i format). - **La participació en projectes en general —i EeXAMC en particular— s'associa a menys energia i més càrrega d'estrès** (sobretot desgast físic i sobrecàrrega de temps).

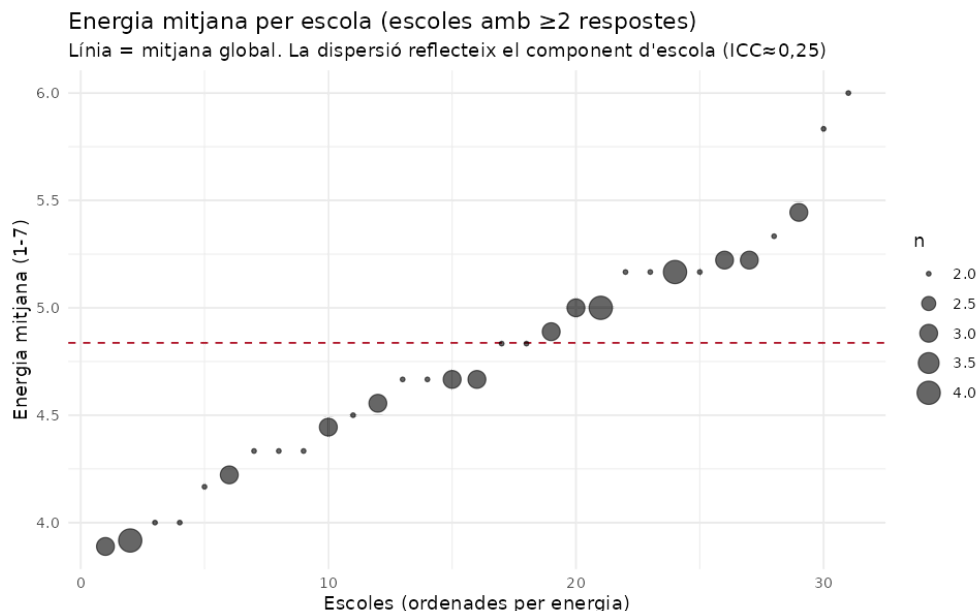
 **Causalitat no establerta.** Dues explicacions són possibles i no excloents: (a) els projectes **afegeixen càrrega** i drenen energia; (b) **autoselecció** — s'hi impliquen persones ja més estirades o més crítiques. Distingir-les és una **pregunta clau per a les entrevistes**: cal entendre com dimensionar els projectes perquè aportin coherència (com EeX) **sense** drenar energia.

8. Nivell d'escola (ICC) — “compartir resultats”

Es va explorar si les persones d'una mateixa escola **s'assemblen** (component d'escola) amb l'**ICC** (proporció de variància entre escoles) sobre les 31 escoles amb ≥ 2 respostes.

Constructe	ICC(1)	Lectura
Recuperació	0,26	Component d'escola apreciable
Energia	0,25	L'energia és, en part, un fenomen de centre

Constructe	ICC(1)	Lectura
Funcionament	0,16	Component moderat
Connexió de propòsit	~ 0	Purament individual



Energia mitjana per escola

Lectura. L'energia i la recuperació tenen un **component d'escola** notable ($ICC \approx 0,25$): la gent d'un mateix centre s'assembla en el seu nivell d'energia → hi ha un "clima energètic" de centre. En canvi, la **connexió de propòsit és individual** ($ICC \approx 0$): no depèn de l'escola. Ara bé, ni xarxa, ni complexitat, ni territori **expliquen** aquest efecte d'escola en l'energia → prové de factors **no mesurats** (clima, estil de direcció, moment concret del centre). El consens intern (rwg) és alt en absolut però **inflat per l'efecte sostre** (gairebé tothom respon a la part alta).

⚠ Amb 31 escoles petites, **no es fan models multinivell inferencials**; s'informa l'ICC com a **limitació** (les respostes d'una mateixa escola no són del tot independents, cosa que els tests individuals no modelen).

9. Perfils de participants (anàlisi de clústers)

Serveix per **enriquir la interpretació** (quins tipus de participant hi ha) i, sobretot, per **orientar la selecció d'entrevistes** amb base empírica.

⚠ El *gap statistic* indica **estructura feble**: les dades són més un **gradient continu** que no pas grups nítids. Per tant, els perfils són una **base descriptiva per al mostreig intencional**, no una tipologia robusta. Es mostren **dues operacionalitzacions i dos nivells de detall** ($k=3$ i $k=5$).

9.1 Versió A · 3 macro-constructes (Funcionament, Energia/Recuperació, Connexió propòsit) — k=3

Perfil	n	Funcionament	Energia/Recup	Connexió propòsit
Alt en tot	64	5,84	5,09	6,73
Baix en tot	43	4,94	4,03	5,50
Baixa coherència però amb energia	36	4,95	5,33	6,44

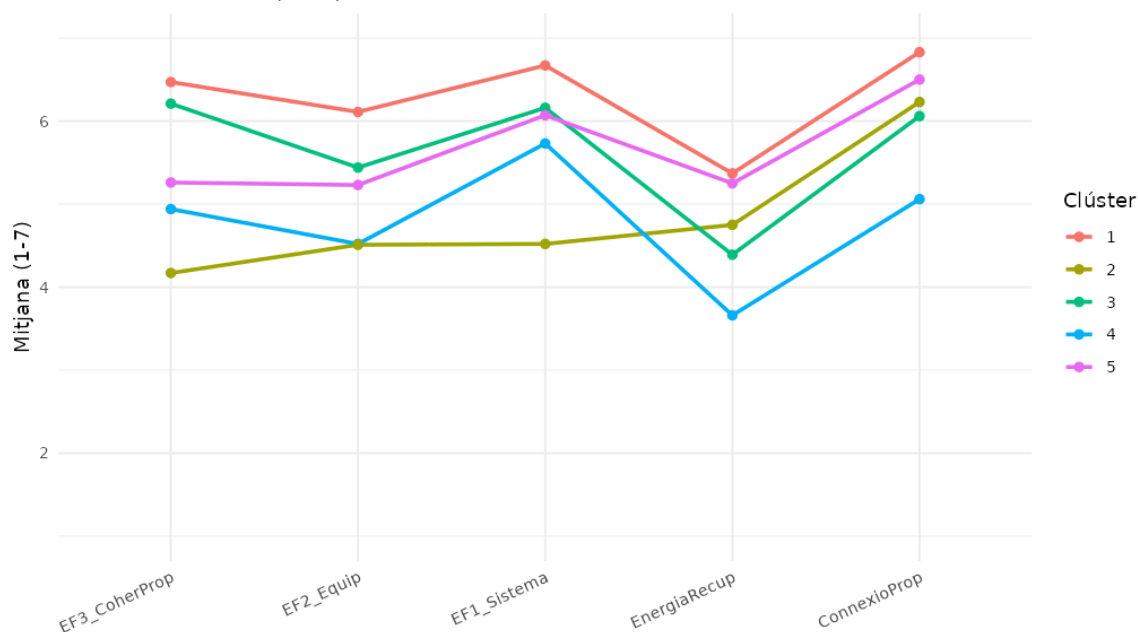
9.2 Versió B · 5 dimensions (EF3, EF2, EF1, Energia/Recuperació, Connexió) — k=3

Perfil	n	EF3	EF2	EF1	Energia/Recup	Connexió
Alineats i amb energia	79	6,13	5,77	6,44	5,15	6,75
Coherents però drenats	49	5,46	5,02	5,91	4,38	5,56
Poc coherents però amb energia/propòsit	15	4,19	4,44	4,67	4,66	6,27

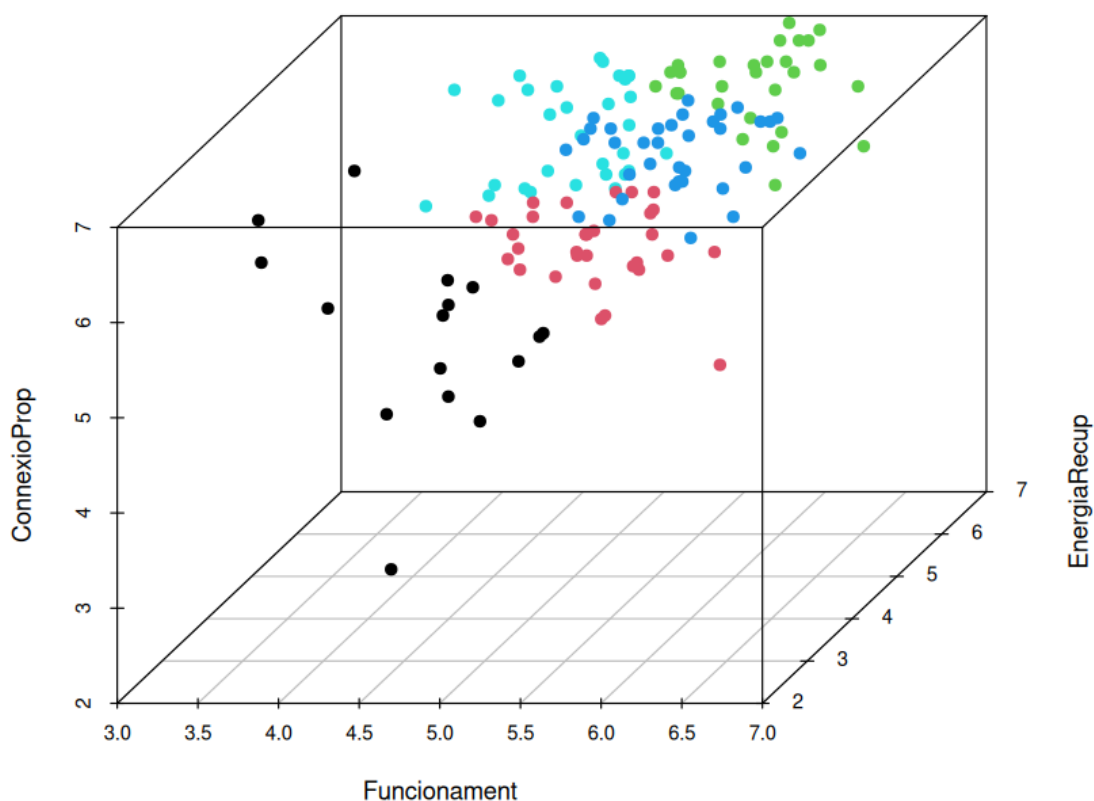
9.3 Versió B · k=5 (afegeix el perfil de risc)

En passar a k=5 emergeix un perfil **“Tot baix” (n≈16)**: baixos alhora en coherència, energia i propòsit → **grup de risc**. Els altres es refinan (alineats / bé amb coherència mitjana / coherents drenats / poc coherents amb energia).

Perfils de clúster (k=5) · versió B5



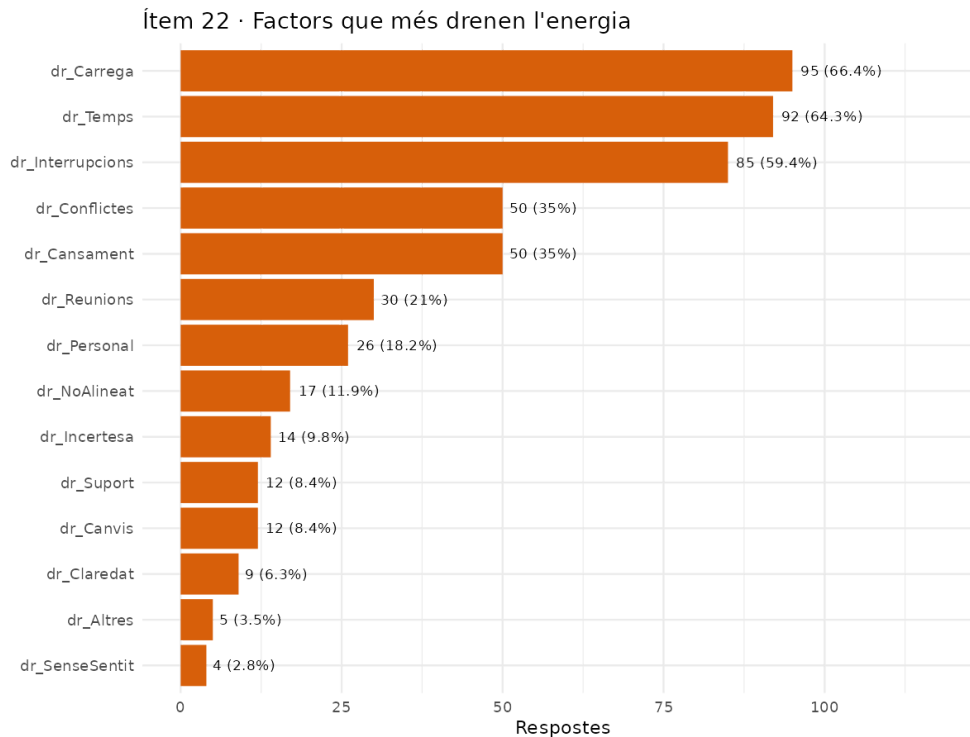
Gràfic 3D · versió A3 (color = clúster k=5)



Lectura. Els perfils confirmen P3 (coherència, energia i propòsit tendeixen a moure's junts) però revelen **desacoblaments** molt informatius: **“coherents però drenats”** (veuen coherència i tenen propòsit, però estan sense energia; sovint direcció) i **“poc coherents però amb energia”**. Aquests casos “atípics” són els més reveladors per a entrevista. El perfil **“tot baix”** és petit (~11%) però prioritari (risc).

10. Constrenyiments (ítem 22): freqüències i co-ocurrències — P2

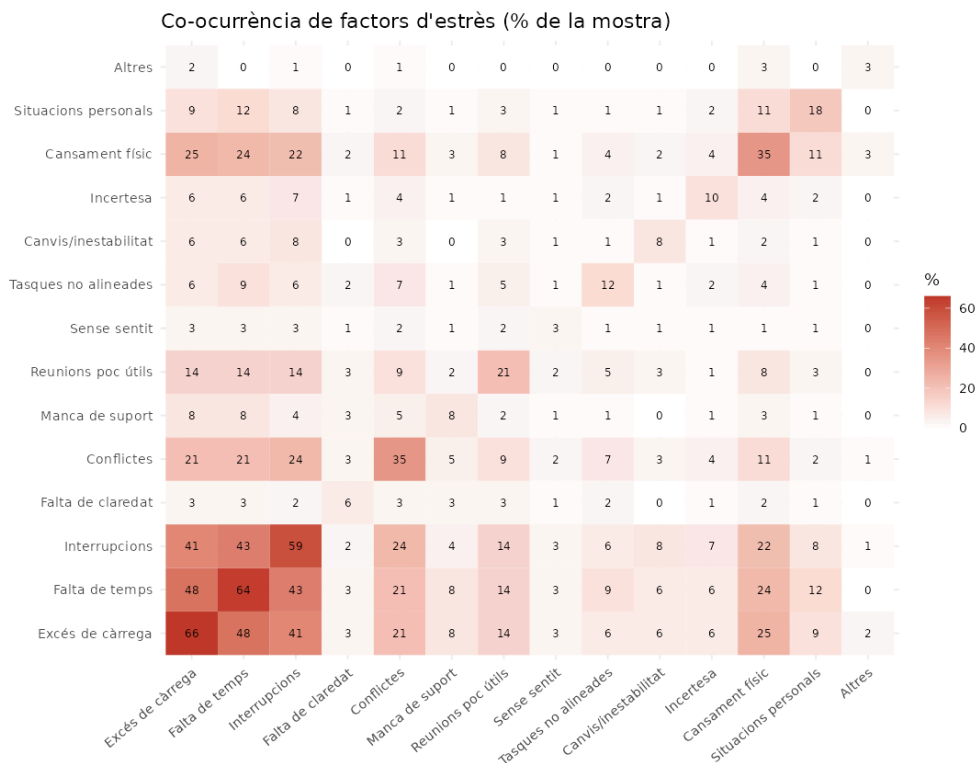
Prevalença dels factors: Excés de càrrega **66%** · Falta de temps **64%** · Interrupcions **59%** · Conflictes **35%** · Cansament físic **35%** · Reunions poc útils **21%** · (la resta, <15%).



Factors d'estrès més freqüents

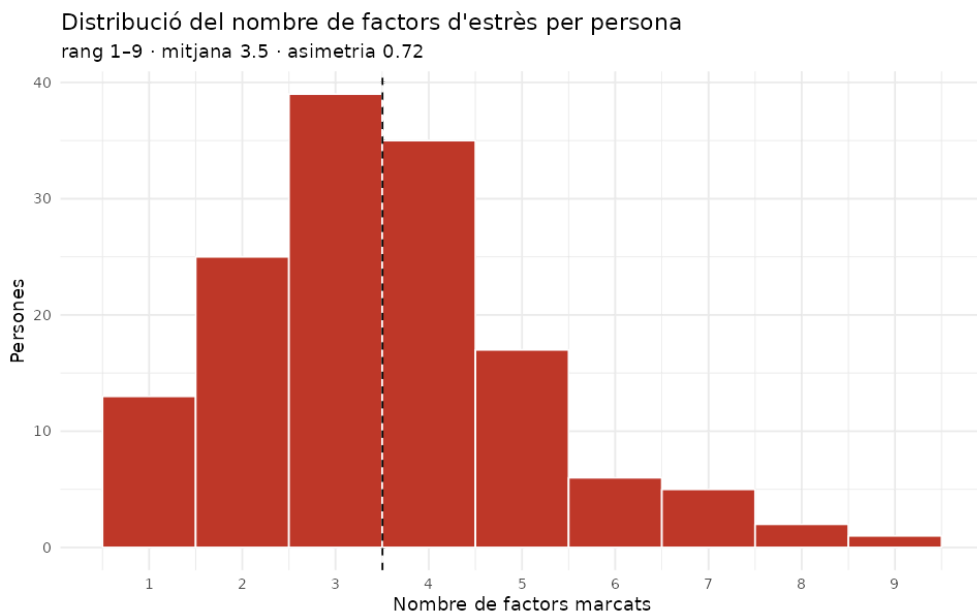
Combinacions més freqüents (co-ocurrència): càrrega + temps (48% de la mostra), temps + interrupcions (43%), càrrega + interrupcions (41%) → el “**triangle de la sobrecàrrega operativa**” és el bloqueig sistèmic **dominant**.

Associacions més fortes (lift = més del que s'esperaria a l'atzar): cansament físic + situacions personals (**1,76**), conflictes + tasques no alineades (**1,68**), canvis/inestabilitat + interrupcions (1,54), falta de temps + manca de suport (1,42). Són **síndromes secundaris** menys freqüents però amb associació forta: desgast personal-físic, conflicte-desalineació, inestabilitat.



Co-ocurrència de factors d'estrès

Distribució del nombre de factors per persona: rang 1–9, mitjana 3,5, moda 3, **asimètrica a la dreta** (no normal; Shapiro $p < 0,001$). La majoria en marquen 2–4, amb una cua cap a molts constrenyiments.



Distribució del nombre de factors

Els molt sobrecarregats (≥ 6 factors, $n=14$): reporten **menys energia (4,0 vs 5,0), recuperació (4,0 vs 5,0) i connexió de propòsit (5,67 vs 6,33)**, i menys coherència d'equip; però **no** menys EF3/EF1. La relació és consistent: el nombre de factors correlaciona negativament amb energia ($\rho = -0,38$), recuperació ($-0,41$) i coherència d'equip ($-0,32$). Aquest grup **coincideix** amb el perfil “tot baix” dels clústers → **prioritari per a entrevista**.

Lectura. El principal **bloqueig sistèmic** és la **sobrecàrrega operativa** (càrrega/temps/interrupcions): molt prevalent i molt co-ocurrent. El que erosiona el benestar quan s'acumula no és qualsevol constrenyiment, sinó **la càrrega i el desgast**; i el que se n'endú és **l'energia, la recuperació i la connexió de propòsit** —no la percepció de coherència de sistema.

11. Recomanacions de mesura per a la propera enquesta

Diagnòstic de per què alguns ítems donen problemes i com millorar-los:

Element	Per què falla	Com millorar-ho
Ítem 6 (missatges contradictoris del sistema)	Redactat en negatiu i mesura soroll extern (Departament, inspecció, sindicats), diferent de “la FECC comunica bé”; no encaixa en cap factor	Reformular en positiu i cap al rol de la FECC (“la FECC m’ajuda a interpretar els missatges contradictoris”); o fer-ne una dimensió pròpia amb ≥ 3 ítems
Ítem 13 (responsabilitats concentrades)	Negatiu; parla d’equip però empíricament es lliga al sistema amb signe contradictori (càrrega $-0,60$)	Reformular en positiu (“les responsabilitats i el lideratge estan ben repartits al meu equip”) i afegir 2–3 ítems de lideratge distribuït
Ítems 21 i 30 (em drena l’energia / tasques que aporten poc)	Negatiu; respostes de manera inconsistent (aquiescència/doble negació); es van haver d’eliminar	Evitar formulacions negatives aïllades; si se’n volen, posar-ne diverses i verificar-ne la direcció al pilotatge
Bloc Energia ($\omega=0,57$)	Poques ítems que barregen vigor i esgotament en una escala curta	Usar una escala validada (p. ex. adaptar la subescala de <i>vigor</i> de l’UWES) amb 4–6 ítems en direcció consistent; separar <i>vigor</i> i <i>esgotament</i> amb prou ítems cadascun
Recuperació ($\omega=0,63$)	Només 2 ítems	Ampliar a 3–4 ítems
Dimensions d’1 ítem (D2, D6, D6.1, D7, D8)	Amb un sol ítem no es pot mesurar la fiabilitat ni fer-ne factor	Cada dimensió amb ≥ 3 ítems

Regla general. Els ítems que han donat problemes són **justament els redactats en negatiu** (6, 13, 21, 30). Per a la propera edició: (1) **minimitzar els ítems negatius**; (2) garantir **≥ 3 ítems per dimensió** en direcció coherent; (3) reforçar el **bloc d’energia** amb una escala validada més llarga. Amb això, l’energia i dimensions com el lideratge distribuït es podrien mesurar de manera fiable.

12. Síntesi per a les entrevistes (mostreig intencional)

La combinació d'anàlisis permet una **selecció traçable** de participants (perfils contrastats + casos extrems + mixtos): 1. **Perfil positiu** (alineats i amb energia) — cas de referència. 2. **Perfil “tot baix” / molt sobrecarregats (≥ 6 factors)** — casos crítics/risc. 3. **Coherents però drenats** (alta coherència, baixa energia) — sovint direcció; per entendre el desgast **malgrat** el propòsit. 4. **Poc coherents però amb energia** — què els sosté. 5. Contrast **professorat (EF1 baix) vs personal FECC/direcció** — el biaix de posició sobre el sistema. 6. **Projectes estratègics**: participants d'EeX (coherència) vs d'EeXAMC (menys energia) — valor vs càrrega.

(Els identificadors dels casos —correus— són als fitxers de sortida, fora del repositori per privacitat.)

13. Conclusions i limitacions

Conclusions. 1. Funcionament de la xarxa i connexió de propòsit són mesures **fiables**; el bloc d'energia és **feble** (cal reforçar-lo). 2. Empíricament, la coherència es resumeix en **3 factors** (EF3 propòsit / EF2 equip / EF1 sistema); energia i recuperació **no es diferencien**. 3. **Coherència i energia estan positivament relacionades (P3)**; el motor principal és la **connexió de propòsit** i la **coherència d'equip**, no la coherència del sistema. 4. Hi ha un **gradient jeràrquic** en la percepció del sistema (EF1) i un contrast **professorat vs FECC/direcció; territori i complexitat no discriminen**; les escoles **independents** tendeixen a més coherència de propòsit. 5. La **participació en projectes** s'associa a **més estrès i menys energia —excepte EeX**, lligat a més coherència de propòsit. 6. El bloqueig dominant és la **sobrecàrrega operativa** (càrrega/temps/interrupcions); un grup petit acumula molts constrenyiments i està en risc. 7. L'energia té un **component d'escola** ($ICC \approx 0,25$) que les variables disponibles no expliquen.

Limitacions. - Mostra modesta ($n=143$) i subgrups petits → **potència limitada** (cap efecte supera la correcció global). - Disseny **transversal/observacional** → **no causal**. - Estructura empírica i clústers derivats de la **mateixa mostra** → cal **validació externa** (CFA, mostra nova). - **Fiabilitat baixa** del bloc d'energia → conclusions energètiques provisionals. - Respostes niades en escoles ($ICC \approx 0,25$ energia) → lleugera **no-independència** no modelada.

Detall numèric complet i sortides addicionals: fitxers `resultats_*.xlsx` i carpeta `sortides/` generats per `analisi_enquesta.R` (no inclosos al repositori: contenen dades identificatives).